# Manual técnico

*La Única*

Versión 1.2
10 de noviembre de 2026

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Regional Huila
Análisis y Desarrollo de Software
Ficha 3407799

Integrantes del grupo

Camilo Andrés Tamayo Duran

Carlos Stiven Gutiérrez Ramírez

Kevin Fernando Martínez Pérez

Samuel Santiago Ramírez Fierro

Santiago Ortiz Claros

Instructor
José de Jesús Motta Vargas

Documento correspondiente a la copia local la-unica-2 y al SRS 1.5 que acompaña esa copia.

# 1 Control y alcance de la revisión

| Versión | Fecha | Estado y cambio |
|---|---|---|
| 1.0 | 05/11/2026 | Reemplazada. Primera versión del manual. |
| 1.1 | 10/11/2026 | Reemplazada para la-unica-2. Instalación aislada, trazabilidad, restauración y límites verificados. |
| 1.2 | 10/11/2026 | Vigente. Configuración privada portable, cinco reportes, ayuda integrada y preparación de publicación en main. |

Este manual permite instalar, mantener y verificar la copia la-unica-2 sin mezclar sus datos con otro proyecto. Se contrastó con referencias/SRS.docx, versión 1.5, el manual del usuario 2.0 y los archivos PHP y SQL de esta carpeta. El número del SRS identifica el documento de requisitos; no acredita por sí solo una versión publicada del software.

La copia permite administrar clientes, productos, ventas pagadas, cancelaciones del mismo día, cinco reportes y los historiales de acciones y errores. El comprobante es interno: no implementa factura electrónica, impuestos, cobros pendientes, autenticación ni roles.

### Identificación de la copia

Ubicación revisada: C:\laragon\www\la-unica-2. URL: http://localhost/la-unica-2/. La carpeta no contiene .git. No coincide con la rama samuel conservada en la revisión anterior; no se debe identificar como una copia exacta de esa rama ni sustituirla por main sin comparar los cambios.

### Entorno comprobado

| Componente | Valor observado |
|---|---|
| PHP | 8.3.33; extensiones mysqli, mysqlnd y mbstring disponibles. |
| Base de datos | MariaDB 13.0.2, servidor 127.0.0.1, puerto 3307. |
| Servidor y navegador | Apache de Laragon. Pruebas HTTP automatizadas; interacción visual pendiente. |
| Referencia de instalación | El README indica MySQL 8.0.16 o posterior. La validación de esta revisión se realizó en MariaDB; no certifica todas las versiones de ambos motores. |

## 2 Instalación y configuración aisladas

El nombre de la carpeta web no cambia automáticamente la base de datos. Dos carpetas que apuntan a la_unica comparten clientes, inventario y ventas. La separación debe comprobarse antes de registrar o cancelar datos.

1. Conservar una copia de la carpeta y respaldar la base que se vaya a intervenir. No importar scripts sobre la base de otro integrante.

2. Iniciar Apache y el servidor de base de datos de Laragon. Comprobar el puerto real; en este equipo es 3307, aunque el código distribuido usaba 3306.

3. Crear una base nueva con nombre exclusivo. En una copia de referencias/db.sql cambiar únicamente CREATE DATABASE la_unica y USE la_unica por ese nombre. Revisar también los USE de los dos scripts de ejemplo antes de importarlos.

4. Crear una cuenta con permisos solo sobre esa base. La cuenta de ejecución necesita SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE y EXECUTE; la instalación y los respaldos pueden requerir una cuenta administrativa separada.

5. Copiar php/config/conexion.local.example.php como conexion.local.php y ajustar los valores privados. Las variables DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME y DB_PASSWORD tienen prioridad. Git ignora conexion.local.php; no se carga .env automáticamente.

6. Abrir la URL de esta carpeta y comprobar el inicio, los listados y los reportes. Solo entonces realizar una venta de demostración.

### Configuración de esta demostración

| Dato | Valor |
|---|---|
| Base de demostración | la_unica_2_demo_20261110 |
| Usuario exclusivo | la_unica_2_demo; contraseña local omitida en este documento. |
| Servidor y puerto | 127.0.0.1:3307 |
| Zona horaria | PHP: America/Bogota. Cada conexión SQL: -05:00. |
| Datos iniciales | Scripts opcionales: 10 clientes y 30 productos. No ejecutar otra vez sobre una base ya poblada. |

No cambiar puertos globales, reiniciar bases ajenas ni reutilizar la base la_unica como solución a un error de esta copia.

## 3 Arquitectura y persistencia

La aplicación usa PHP por módulos, sin framework. La solicitud carga php/config/conexion.php, valida la entrada, consulta la base y compone la respuesta con menu.php y pie.php. El formulario de ventas usa assets/js/facturas.js para facilitar la captura y estimar importes; el servidor vuelve a validar la operación.

| Ruta | Responsabilidad |
|---|---|
| php/config/conexion.php | Conexión, validaciones, CSRF, formato COP, fecha, acciones y errores. |
| php/clientes y php/productos | Alta, consulta, búsqueda, edición y eliminación protegida. |
| php/facturas | Crear, consultar, imprimir y cancelar. No existe edición ni eliminación de facturas. |
| php/reportes | Resumen del día; ventas por factura o período, unidades vendidas y existencias. |
| php/historial | Acciones en SQL y errores en archivo. errores.php usa SIN_BASE_DE_DATOS. |
| php/sobre_nosotros | SRS, dos manuales y PAC integrados; wiki y video local. |
| logs y referencias | Errores técnicos; scripts SQL y documentos de apoyo. |

### Modelo de datos

| Tabla | Contenido e integridad |
|---|---|
| clientes | Documento INT como clave primaria, nombre y fecha automática. |
| productos | ID automático, nombre, unidad, stock entero y precio DECIMAL(10,2). |
| facturas | Cliente relacionado, copia del nombre, fecha y estado Pagado o Cancelado. |
| detalle_facturas | Factura y producto relacionados; cantidad y copia de nombre, unidad y precio. |
| log_acciones | Fecha, módulo, acción y descripción. No tiene relación obligatoria con las demás tablas. |

Relaciones: clientes 1:N facturas; facturas 1:N detalle_facturas; productos 1:N detalle_facturas. Las claves foráneas impiden borrar registros referenciados. El total se calcula sumando cantidad × precio_unitario del detalle; no se almacena en facturas.

# 4 Reglas de negocio y transacciones

### Registro de una venta

crear_factura.php valida el token CSRF, el cliente y las líneas, y acumula cantidades de productos repetidos. Inicia una transacción, bloquea el cliente y consulta los productos con FOR UPDATE en orden de ID. Comprueba existencias antes de crear la factura.

La factura nace Pagado. Se guardan los datos históricos del cliente y de los productos, se descuentan existencias mediante una actualización condicionada, se calcula el total y se registra la acción dentro de la misma transacción. Un fallo ejecuta rollback. La prueba secuencial confirmó que una venta sin stock no crea la factura ni cambia existencias.

### Cancelación y eliminación

cancelar_factura.php exige POST y CSRF, presenta confirmación y vuelve a comprobar el estado y la fecha al confirmar. Solo cancela una factura Pagado del día local. Agrupa las cantidades, repone el inventario y registra la acción dentro de una transacción. Una segunda cancelación no repone otra vez. Las facturas de días anteriores se rechazan también en el servidor.

Los clientes y productos con cualquier factura se conservan, incluso cuando la factura está cancelada. Los que no tienen referencias pueden eliminarse después de confirmar. Editar un cliente o producto no cambia las copias históricas de sus facturas.

### Límites de entrada

Documento e identificadores: enteros positivos hasta 2.147.483.647. Nombres: hasta 100 caracteres. Unidad: hasta 20. Stock: entero de 0 al máximo INT. Cantidad vendida: entero positivo con stock suficiente. Precio: de 0 a 99.999.999,99, con máximo dos decimales. Los textos se manejan en UTF-8 y los importes se presentan en COP.

### Procedimientos de reportes

| Procedimiento | Resultado |
|---|---|
| reporte_ventas_por_fecha | Facturas del rango, estado y total histórico. |
| reporte_ventas_por_periodo | Pagadas y canceladas por día, semana, mes o año. |
| reporte_unidades_vendidas | Unidades e importe por producto; solo Pagado. |
| reporte_existencias | Productos ordenados por stock. El umbral Bajo es 5. |

## 5 Seguridad y diferencias frente al SRS

La protección comprobada incluye consultas preparadas para datos del operador, escape HTML mediante h(), validación de entradas y tokens CSRF para las modificaciones. Estas medidas no sustituyen la autenticación: cualquier persona que alcance la aplicación puede operar con ella.

El SRS exige uso solo local. La revisión no certifica que Apache, el servidor SQL y el firewall estén limitados a loopback. El responsable debe verificar esa configuración antes de usar datos reales o conectar el equipo a otra red; no debe publicarse la aplicación sin controles adicionales.

### Archivos y registro de errores

logs/.htaccess contiene Require all denied. En el Apache revisado, pedir logs/errores.log directamente respondió 403. Esa protección depende de que Apache aplique el archivo; no se debe asumir que funciona con otro servidor o configuración.

registrarErrorServidor() escribe una línea JSON con fecha, operación, tipo, código, mensaje y ubicación. Historial › Errores permite consultar esos detalles incluso sin conexión SQL. Como no hay roles, tampoco restringe esa consulta a un técnico identificado. Los fallos no capturados usan un mensaje general.

### Diferencias que siguen abiertas

| Referencia | Observación y tratamiento |
|---|---|
| RNF-06 y RF-15 | La pantalla de conexión muestra código técnico, servidor, puerto, base y usuario. RF-15 pide orientar al operador, pero RNF-06 prohíbe detalles técnicos. El PAC mantiene abierta la corrección para separar mensaje público y diagnóstico; esta revisión documental no cambia PHP. |
| RNF-02 | No se ejecutó la medición con 1.000 clientes, productos y facturas ni el criterio del 95 % de consultas en 2 segundos. |
| RNF-04 | Se validaron rollback y cancelación repetida de forma secuencial. Los bloqueos se observaron en código; las ventas simultáneas requieren una prueba propia. |
| RNF-05 y RF-16 | Los PDF y el video responden por HTTP. La reproducción con audio, controles, pantalla completa y la impresión visual siguen pendientes en navegador. |

# 6 Respaldo y recuperación

Respaldar antes de un cambio de esquema y, como mínimo, semanalmente según el PAC. Usar una cuenta y un cliente compatibles con el motor instalado. La cuenta de ejecución limitada no necesariamente dispone de los permisos para exportar procedimientos y otros objetos.

Exportar tablas, datos y procedimientos con consistencia transaccional. Con el cliente mysqldump 8.4.3 y el servidor MariaDB de este equipo se probó el siguiente patrón; la contraseña se solicita de forma interactiva y nunca se escribe en Git:

```
mysqldump --host=127.0.0.1 --port=3307
--user=USUARIO_RESPALDO --password
--single-transaction --routines --triggers --events
--column-statistics=0 --no-tablespaces
--set-gtid-purged=OFF
--result-file=C:\respaldos\copia.sql NOMBRE_BASE
```

Escribir el comando en una sola línea. Crear antes la carpeta de destino. Las tres opciones finales de compatibilidad del cliente MySQL no deben trasladarse automáticamente a mariadb-dump; comprobar sus opciones. La exportación de prueba mostró una advertencia sobre terminología de eventos, pero terminó correctamente y se validó mediante restauración.

### Prueba de restauración

1. Revisar el SQL exportado y confirmar si contiene CREATE DATABASE o USE. El respaldo de esta revisión se creó sin --databases y sin esas instrucciones, para permitir un destino diferente.

2. Crear una base vacía con otro nombre. Desde el cliente SQL conectado a esa base, ejecutar SOURCE C:/respaldos/copia.sql; no dirigirlo a una base con información útil.

3. Revisar DEFINER y permisos de los procedimientos antes de cambiar de equipo o cuenta. No conceder permisos globales a la cuenta de la aplicación para resolverlo.

4. Comparar tablas, cantidades, datos y los cuatro procedimientos. Abrir los reportes contra la copia restaurada. Guardar el resultado de la verificación con la fecha del respaldo.

En esta revisión se restauró una base de pruebas distinta de la demostración: las cinco tablas conservaron sus checksums y reaparecieron los cuatro procedimientos. Esto prueba una recuperación puntual; no demuestra que ya exista una rutina semanal de respaldos.

# 7 Verificación y mantenimiento

La revisión inicial del 10/11/2026 aprobó 52 comprobaciones. Para preparar la publicación se adaptó la configuración privada y se validaron ocho pruebas PHPUnit con 16 aserciones y 40 comprobaciones del flujo HTTP sobre una base nueva. Las bases de trabajo no se usaron para estas pruebas.

La revisión incluyó 12 rutas HTTP, altas, edición, búsqueda, validaciones, venta, precio histórico, rollback por stock, cancelaciones, eliminaciones, reportes, historial, fallo de conexión, restauración y controles de aislamiento. La sintaxis de los 27 archivos PHP fue válida. El informe de revisión conserva cada resultado y sus límites.

## Antes de entregar otra versión

- Ejecutar las pruebas funcionales en una base nueva; comparar reportes e inventario antes y después de vender y cancelar.
- Comprobar manualmente el formulario dinámico, impresión, PDF y video con imagen y audio. Registrar navegador, fecha y resultado.
- Completar las pruebas de carga y concurrencia del SRS; no convertir la existencia de bloqueos en una certificación de concurrencia.
- Actualizar PAC, manual y evidencia cuando cambie el código. Revisar exactamente los archivos que se van a incluir en Git; excluir credenciales, respaldos SQL y logs.
- Conservar la demostración con datos ficticios. Para operación real, crear otra base nueva; no borrar datos del equipo para limpiar la presentación.

## Mantenimiento de archivos

Archivar y rotar logs/errores.log según tamaño y política de conservación; primero conservar evidencia y luego aplicar el procedimiento autorizado. La vista actual lee el archivo completo y no limita a 200 registros. Sobre nosotros integra referencias/manual.pdf, manual_tecnico.pdf, PAC.pdf y SRS.pdf; también enlaza la wiki y el video assets/video/1.mp4. Cambiar el manual técnico no actualiza el manual del usuario.

## Fuentes de la revisión

Equipo del proyecto. SRS de La Única 1.5; manual del usuario 2.0; PAC 1.2; README y código PHP/SQL de la copia la-unica-2. Informe de revisión técnica y resultados de pruebas del 10/11/2026. La huella SHA-256 del SRS identifica la referencia exacta en el informe.